



Definisi

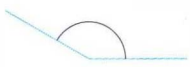
1. Sudut ialah daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang berimpit pada pangkalnya.
2. Sudut 0° (nol derajat) adalah sudut saat kedua sinar garis itu berimpit.
3. Sudut 360° adalah sudut satu putaran penuh, yakni jarak putar saat kedua sinar garis itu berimpit kemudian salah satu sinar dipertahankan tetap dan sinar lainnya diputar hingga berimpit lagi tepat untuk pertama kalinya.
4. Sudut positif adalah sudut dengan jarak putar berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Sebaliknya, sudut negatif adalah sudut dengan jarak putar searah dengan arah putar jarum jam.

Untuk saat ini, pada jenjang SMP/MTs belum menekankan besaran sudut berdasarkan arah putar, tetapi hanya menekankan pada besar atau ukuran dari putarannya saja. Oleh karena itu, besaran sudut yang dipilih adalah bagian sudut yang positif.



Latihan 1

Selesaikan soal-soal berikut.

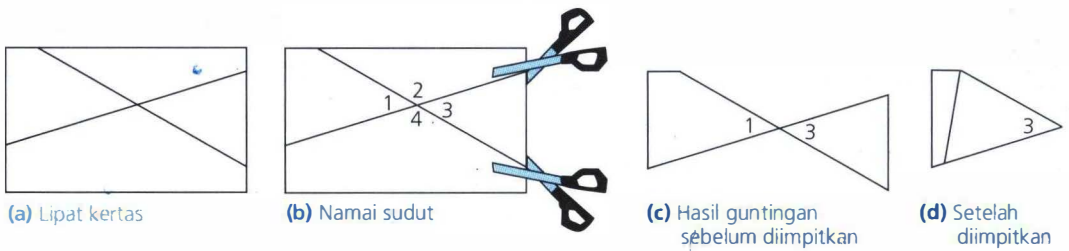
1. Dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, gambarkan sudut-sudut yang besarnya sebagai berikut.
 - a. 12°
 - b. 39°
 - c. 125°
 - d. 256°
 - e. 310°
 - f. 200°
2. Ukurlah besar setiap sudut berikut.
 - a. 
 - b. 
 - c. 
 - d. 
 - e. 
 - f. 

C. Sudut Bertolak Belakang, Sudut Pelurus, dan Sudut Penyiku

Pernahkah kamu mendengar istilah sudut bertolak belakang, sudut pelurus, dan sudut penyiku? Jika belum, hal itu bukan merupakan suatu masalah serius. Sekarang, kamu akan dikenalkan dengan ketiga sudut tersebut melalui kegiatan praktik melipat dan menggunting secarik kertas hingga bentuk formal matematikanya.

1. Sudut Bertolak Belakang

Untuk memahami sudut bertolak belakang, sudut pelurus, dan sudut penyiku, pertama-tama lakukan kegiatan berikut. Ambil selembar kertas, lalu lipat kertas itu secara sembarang. Buka lipatnya, tebalkan lipatnya dengan pensil dan lakukan pelipatan kertas untuk kedua kalinya dengan syarat lipatan kedua tidak sama dengan lipatan pertama. Buka lipatnya, tebalkan lipatnya dengan pensil. Sekarang, apa yang akan terjadi dengan kertas tersebut setelah lipatan keduanya juga kita tebalkan menggunakan pensil? Hasil yang akan terjadi adalah pada kertas itu akan tampak bekas lipatan berupa dua garis yang berpotongan seperti pada Gambar 7.4 berikut.

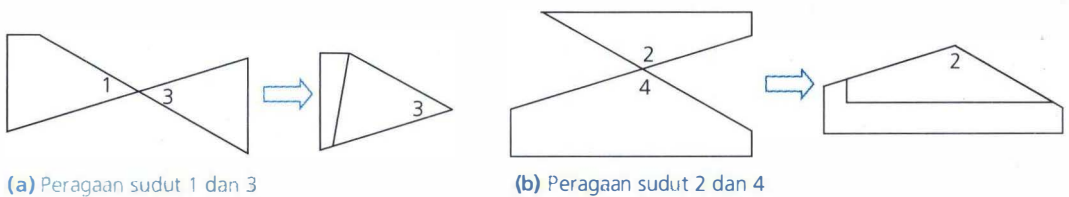


Gambar 7.4 Potongan kertas yang menunjukkan sudut 1 dan 3 sama besar

Gambar 7.4(a) adalah gambar kertas setelah dilipat satu demi satu sebanyak 2 kali. Pada Gambar 7.4(b), sudut-sudut yang terbentuk diberi nama 1, 2, 3, dan 4. Sudut yang disebut sebagai *sudut bertolak belakang* adalah $\angle 1$ dengan $\angle 3$ dan $\angle 2$ dengan $\angle 4$. Dari lipatan kertas yang sudah diberi nama 1, 2, 3, dan 4 itu, kemudian kita gunting. Gambar 7.4(c) dan (d) adalah gambaran hasil guntingannya saat sebelum dan sesudah diimpitkan.

Setelah kertas diimpitkan, bandingkan mana yang lebih besar antara $\angle 1$ dan $\angle 3$, dan mana yang lebih besar antara $\angle 2$ dan $\angle 4$?

Jawabannya ternyata “kedua sudut sama besar”, karena jika kedua sudut tersebut *diimpitkan*, maka kedua sudut akan *saling menutupi satu sama lain*. Perhatikan Gambar 7.5 berikut.

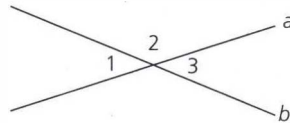


Gambar 7.5 Potongan kertas yang menunjukkan sudut bertolak belakang sama besar

Kegiatan membandingkan sudut bertolak belakang melalui kegiatan praktik yang ternyata sama besar (seperti Gambar 7.5) disebut kegiatan *induktif*. Dalam disiplin ilmu matematika (*math discipline*), pembuktian kebenaran melalui kegiatan praktik masih dianggap sebagai dugaan. Pembuktian suatu kebenaran matematika akan dinyatakan sah (*valid*) jika kebenarannya telah terbukti secara deduktif. Untuk mengetahui pembuktian deduktifnya, perhatikan penjelasan berikut.

Diketahui:

Garis a dan b saling berpotongan sehingga membentuk sudut ($\angle 1$, $\angle 2$, dan $\angle 3$) seperti terlihat pada gambar berikut.



Buktikan bahwa:

$$\angle 1 = \angle 3.$$

(Sudut bertolak belakang sama besar)



Catatan

Untuk pembuktian secara deduktif, setiap pernyataan harus didukung dengan alasan yang logis.

Bukti:

No.	Pernyataan	Alasan
1	$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$	$\angle 1$ dan $\angle 2$ membentuk sudut lurus
2	$\angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$	$\angle 2$ dan $\angle 3$ membentuk sudut lurus
3	$\angle 1 + \angle 2 = \angle 2 + \angle 3$ $\angle 1 = \angle 3$ (terbukti)	Sama-sama 180° Kedua ruas dikurangi $\angle 2$

Bukti di atas merupakan *bukti deduktif* dari sebuah *dalil* atau *teorema* tentang *sudut bertolak belakang*. Dalil atau teorema yang dimaksud adalah seperti berikut.

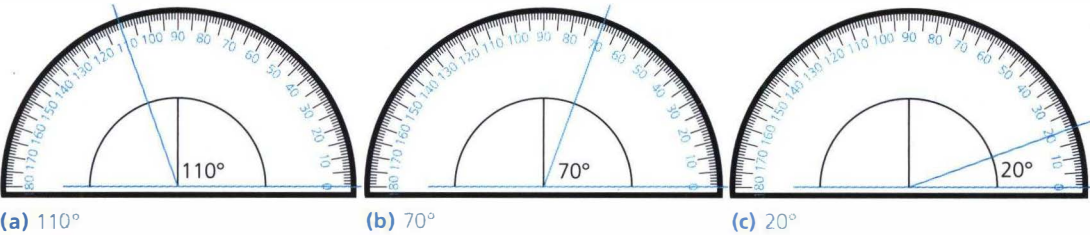
Dalil
Sudut bertolak belakang sama besar.

Catatan

Untuk diketahui, bahwa bukti deduktif yang bersifat formal matematis secara psikologis, menurut psikolog perkembangan Piaget sudah dapat dikenalkan dan ditangkap oleh peserta didik SMP/MTs, sebab umur mereka pada umumnya sudah lebih dari 11 tahun.

2. Sudut Pelurus dan Sudut Penyiku

Misalkan diketahui tiga buah sudut dengan besar masing-masing adalah 110° , 70° , dan 20° seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7.6 berikut.

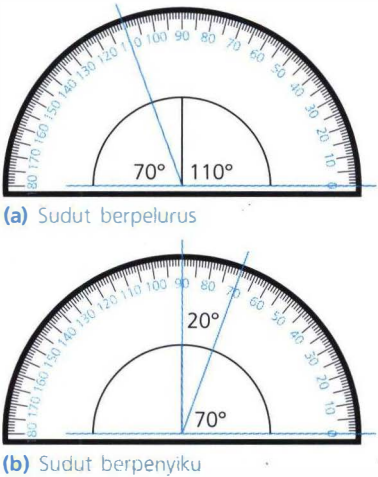


Gambar 7.6 Penggambaran sudut

Apa yang akan terjadi jika kita melakukan penjumlahan sudut 110° dengan sudut 70° ? Apa yang akan terjadi jika kita melakukan penjumlahan sudut 70° dengan sudut 20° ? Coba kita praktikkan.

Seperti yang terlihat pada Gambar 7.7, ternyata jika menjumlahkan sudut 110° dengan sudut 70° akan membentuk sudut lurus, yaitu sudut 180° . Selanjutnya, jika menjumlahkan sudut 70° dan sudut 20° akan membentuk sudut siku-siku, yaitu sudut 90° . Dengan demikian, diketahui bahwa:

Dua sudut saling berpelurus jika jumlahnya 180° dan dua sudut saling berpenyiku jika jumlahnya 90° .

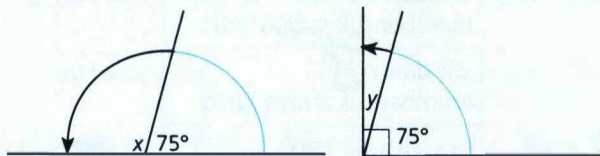


Gambar 7.7 Sudut berpelurus dan sudut berpenyiku



Contoh 7.2

Tentukan pelurus dan penyiku dari sebuah sudut yang besarnya 75° .



Jawab:

Misalkan sudut pelurus dan penyikunya masing-masing adalah x dan y , maka

$$75^\circ + x = 180^\circ$$

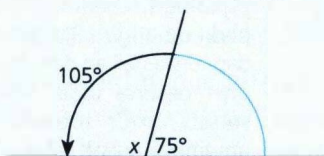
$$\text{dan} \quad 75^\circ + y = 90^\circ$$

$$x = 180^\circ - 75^\circ$$

$$y = 90^\circ - 75^\circ$$

$$x = 105^\circ$$

$$y = 15^\circ$$



Jadi, pelurus dan penyiku sudut 75° masing-masing adalah 105° dan 15° .



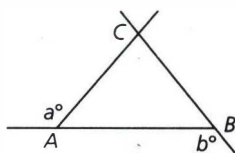
Latihan 2

Selesaikan soal-soal berikut.

1. Tentukan pelurus dan penyiku dari sudut-sudut berikut.

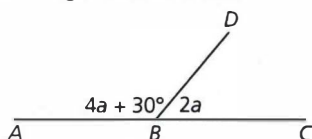
- | | |
|---------------|---------------|
| a. 42° | d. 78° |
| b. 55° | e. 84° |
| c. 67° | |

2. Perhatikan gambar berikut.



Tentukan besar $\angle ACB$ pada gambar jika dinyatakan dalam a dan b .

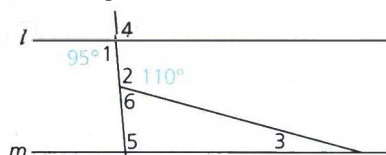
3. Perhatikan gambar berikut.



Tentukan besar $\angle ABD$.

4. Jika pelurus $\angle P$ tiga kali penyiku $\angle P$, berapakah besar $\angle P$?

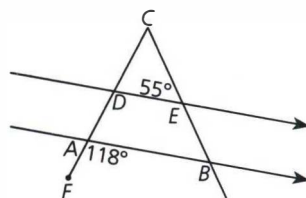
5. Perhatikan gambar berikut.



Diketahui besar sudut 1 adalah 95° dan besar sudut 2 adalah 110° . Tentukan besar sudut:

- | | |
|------|------|
| a. 6 | c. 3 |
| b. 5 | d. 4 |

6. Perhatikan gambar berikut.



Diketahui besar $\angle FAB = 118^\circ$ dan $\angle CED = 55^\circ$. Tentukan besar sudut berikut.

- | | |
|-----------------|-----------------|
| a. $\angle DAB$ | c. $\angle CDE$ |
| b. $\angle ABE$ | d. $\angle DCE$ |